

VLearn **Error-Driven** Active Learning

Phá vỡ “Ảo tưởng hiểu bài” bằng phương pháp Học từ lỗi trước

Nhóm BaConSau · Lớp 3B · Phòng E402 · Cụm C4



Ảo tưởng hiểu bài (Illusion of Competence)

Học viên xem thụ động video/slide lý thuyết dài 30–45 phút trước khi thực hành.



Tắc nghẽn khi bắt tay làm bài

Không biết áp dụng lý thuyết vào bài tập thực tế khi bắt đầu làm.

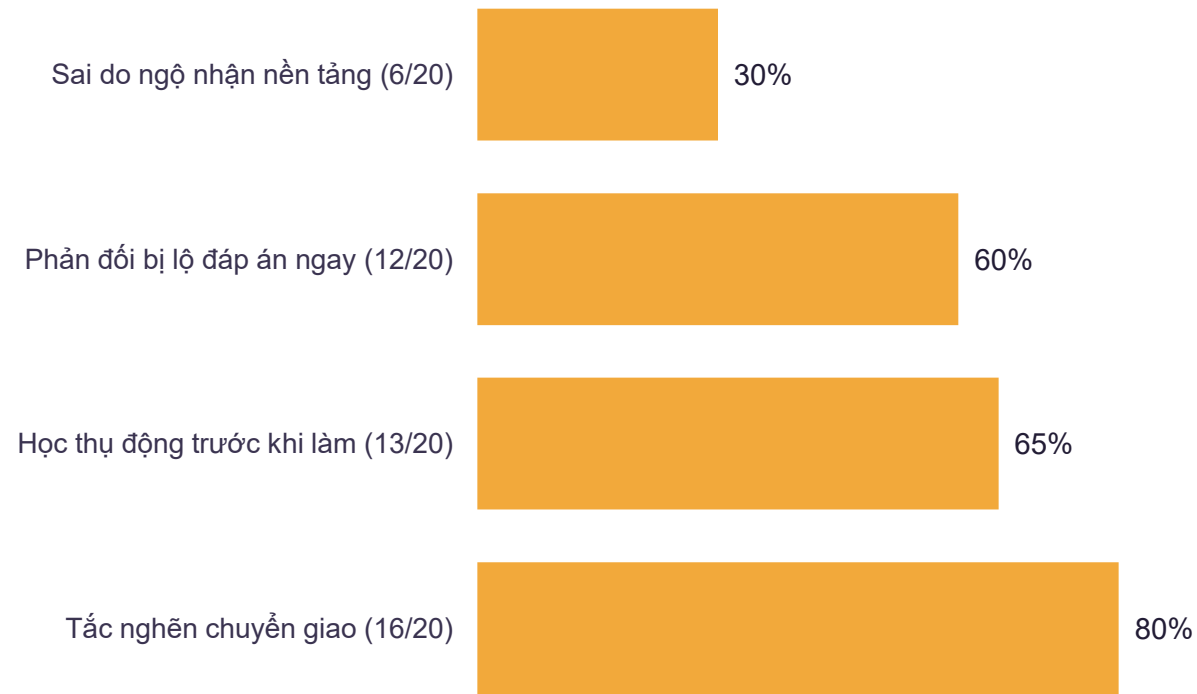


AI giải hộ, triệt tiêu tư duy phản biện

Khi hỏi AI lúc làm sai, học viên thường bị đưa đáp án/code giải ngay lập tức.

Bằng chứng thực tế: 2 nút thắt lớn của người học

Dữ liệu định lượng khảo sát trên 20 học viên khóa AI Engineering



65% học thụ động dẫn tới 40% trong số đó rơi vào tình trạng “nghe hiểu nhưng không biết áp dụng”.

INSIGHT MẪU CHÓT

75%

học viên khẳng định giải pháp hiệu quả nhất là: chỉ ra giả định sai kèm gợi mở bậc thang để tự sửa bài.

→ Định hướng thiết kế giải pháp Track D2

Thử thách chẩn đoán & Gợi mở bậc thang

Trải nghiệm thực tế thay vì đọc lý thuyết trước — hành động trước, hiểu sâu sau.



Thử thách chẩn đoán (Diagnostic Challenge)

Bước vào bài mới, học viên giải ngay bài toán code bị lỗi (Multi-hop Tool Calling) và nêu lập luận tư duy — trước khi được đọc slide.

CƠ CHẾ GỢI MỞ 3 NẮC (SCAFFOLDING — KHÔNG SPOIL)



Reflection

Chỉ ra tiền đề sai — Ví dụ: LLM API là Stateless, không tự nhớ session.



Citation Grounding

Trích dẫn chính xác Slide 34: Định nghĩa ReAct (VinUni) để học viên tự tra cứu.



Sub-problem Probing

Đặt câu hỏi định hướng, chia nhỏ bài toán để học viên tự tìm lối ra.



Vòng lặp tự sửa sai: Học viên tự sửa code thành công → Nắm chắc 100% bản chất.

Phân định trách nhiệm AI & Rào cản bảo vệ tư duy

Nguyên tắc: AI dẫn dắt tư duy — Không giải hộ bài



AI TỰ LÀM

- ✓ Phân tích mô hình tư duy của học viên.
- ✓ Phân loại chính xác: Ngộ nhận vs Tắc nghẽn.
- ✓ Trích xuất dẫn chứng chính xác từ Slide 34.
- ✓ Phản biện ngược (Reverse-Probing) khi làm đúng — đào sâu Edge Case / Token Overflow để chống copy.



AI TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM

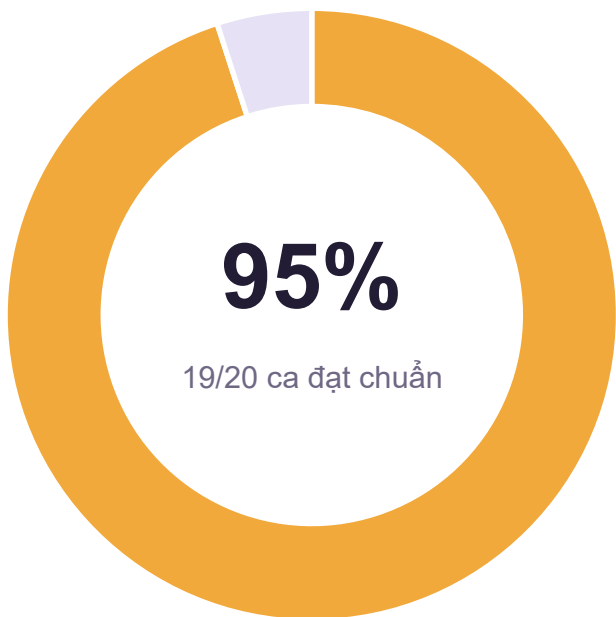
- ✗ Không đưa code giải mẫu / đáp án đầy đủ.
- ✗ Không làm hộ khi học viên nài nỉ xin đáp án.
- ✗ Không phán xét năng lực người học.
- ✗ Không dùng thuật ngữ ngoại lai ngoài giáo trình.



Lá chắn Anti-Spoil Guardrail: Tự động phát hiện và từ chối các câu lệnh Prompt Injection nhằm khai thác bare solution.

Kiểm thử thực tế: 19/20 ca đạt chuẩn (95%)

Đo lường trung thực trên 20 tình huống lỗi thực tế, chạy qua OpenRouter LLM (DeepSeek).



7/7 · Ngộ nhận nền tảng

Stateless, System Prompt, Temperature, Cosine Similarity... → Phân tích chính xác 100%.



8/8 · Tắc nghẽn chuyển giao

ToolMessage format, ReAct break condition, Chunking... → Gọi mở đúng nấc.



3/3 · Làm đúng

Kích hoạt phản biện ngược (Reverse-Probing) thành công.



Phân tích 1 ca chưa đạt · TC20 (Prompt Injection)

AI từ chối đưa giải pháp nhưng lặp lại từ khóa cấm "solution.py" trong lập luận. → Bài học: siết chặt prompt để từ chối dứt khoát, không lặp từ khóa nhạy cảm.

Xác thực người dùng thực tế & Tiềm năng mở rộng

Phản hồi từ Willing Users & Lộ trình mở rộng toàn diện trên VLearn

“

“Gợi ý nấc 1 chỉ ra lỗi stateless rất chuẩn, làm mình phải tự lật lại Slide 34 để đọc thay vì lướt qua.”

Nguyễn Khánh Đô

Học viên AI Thực chiến khóa IV

“

“Thích nhất phần Phản biện ngược khi làm đúng, giúp mình hiểu thêm về rủi ro tràn Context Window khi chạy Agent thực tế.”

Phùng Đình Triển

Học viên AI Thực chiến khóa IV

LỘ TRÌNH MỞ RỘNG

- 1 Tự động sinh Thử thách Chẩn đoán cho toàn bộ 19 bài học trên VLearn bằng RAG Pipeline.
- 2 Tích hợp Dashboard theo dõi bản đồ lỗ hổng kiến thức của từng học viên cho giảng viên.